

기상측기 형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등에 관한 고시

제 정 2021. 7. 30. 기상청고시 제2021-10호

일부개정 2023. 3. 6. 기상청고시 제2023- 6호

일부개정 2024. 7. 30. 기상청고시 제2024-17호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행령」 제5조의2제2항에서 기상청장에게 위임한 형식승인 대상 기상측기의 세부 기준과 「기상관측표준화법 시행규칙」 제6조의3에서 기상청장에게 위임한 형식승인 및 변경승인에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "형식승인 성능검사"란 형식승인 대상 기상측기의 구조·규격 및 종합적인 성능이 「기상관측표준화법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제6조의3제3항 및 별표 3의2에 따른 형식승인 기준(이하 "형식승인기준"이라 한다)에 적합한지 확인하기 위하여 실시하는 시험을 말한다.
2. "최대허용오차"란 형식승인 대상인 기상측기와 기준기가 측정한 값 차이의 최대 허용범위를 말한다.
3. "관측단위"란 규칙 제2조제1항제3호에 따라 기상관측에서 기상요소별로 사용하는 단위를 말한다.
4. "국가공인기관"이란 「국가표준기본법」 제14조제3항에 따라 지정

된 국가교정업무 전담기관 및 같은 법 제23조제2항에 따른 인정기구로부터 인정받은 시험·검사기관을 말한다.

제3조(형식승인 대상 기상측기의 세부 기준) 「기상관측표준화법 시행령」 제5조의2제2항에 따른 형식승인 대상 기상측기의 세부 기준은 별표 1과 같다.

제4조(형식승인 기준·방법 및 신청 절차 등) ① 규칙 제6조의3제1항 각 호 외의 부분에서 "기상청장이 정하여 고시하는 수량"이란 2대를 말한다.

② 규칙 제6조의3제1항제2호에 따른 서류는 다음 각 호와 같다.

1. 재질을 포함한 구조에 관한 설명서
2. 작동원리 및 운영 매뉴얼 등을 포함한 성능에 관한 설명서
3. 환경시험 항목에 명시된 방수·방진 성능에 대한 아이피(IP)등급을 확인할 수 있는 증빙서류

③ 기상청장[법 제12조의4제1항에 따라 형식승인대행기관으로 지정된 법인 또는 단체(이하 "형식승인대행기관"이라 한다)로 하여금 형식승인 업무의 전부 또는 일부를 대행하게 한 경우에는 형식승인대행기관의 장을 말한다]은 규칙 제6조의3제1항에 따른 형식승인 신청에 첨부해야 할 서류의 미비 등 흠이 있는 경우에는 60일의 기간을 정하여 지체 없이 형식승인 신청을 한 자에게 보완을 요구해야 한다.

④ 규칙 별표 3의2 제4호에 따른 기상측기의 종류별 형식승인의 세부 기준과 그 시험방법은 별표 2부터 별표 25까지와 같다.

⑤ 기상청장은 제4항에 따른 세부 기준 및 시험방법에 따라 형식승인 성능검사를 실시하여 그 결과를 별지 제1호서식의 형식승인 시험성적서와 같이 작성하고, 규칙 제6조의3제4항 전단에 따라 형식승인서를 발급하는 경우 이를 첨부해야 한다. 이 경우 형식승인서를 발급받은 자가 영문 형식승인서의 발급을 요청하는 때에는 별지 제2호서식의 영문 형식승인 시험성적서를 작성하여 규칙 제6조의3제4항 후단에 따라 발급하는 영문 형식승인서에 첨부해야 한다.

⑥ 규칙 제6조의3제6항에 따른 변경승인 신청서를 제출받은 경우 변경승인 신청의 보완, 변경승인의 세부 기준과 그 시험방법 및 변경승인 시험성적서의 작성에 관하여는 제3항부터 제5항까지를 준용한다. 이 경우 "형식승인 신청"은 "변경승인 신청"으로, "형식승인 시험성적서"는 "변경승인 시험성적서"로 본다.

제5조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 7. 30.>

부 칙 <제2021-10호, 2021.7.30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2023-6호, 2023. 3. 6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청고시 제2024-17호, 2024. 7. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

형식승인 대상 기상측기의 세부 기준

	종류	형식 구분
1	온도계	전자식 온도계
		기계식 온도계
		유리제 온도계
2	강수량계	전도식 강수량계
		무계식 강수량계
		그 외 강수량계
3	기압계	전자식 기압계
		기계식 기압계
4	습도계	전자식 습도계
		기계식 습도계
5	풍향계	전자식 풍향계
		초음파식 풍향계
		기계식 풍향계
6	풍속계	전자식 풍속계
		초음파식 풍속계
		기계식 풍속계
7	일사계	전천 일사계
		직달 일사계
8	일조계	전자식 일조계
		줄단, 캠벨 일조계
9	적설계	레이저식 적설계
		초음파식 적설계
		그 외 적설계
10	증발계	소형, 대형 증발계

전자식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $-40\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 갖는 기상관측용 전자식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}\text{C}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의해 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 저항체는 보호관 또는 보호덮개가 있어야 하며, 금속보호관의 경우 원통형이어야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 금속보호관은 해양기상관측

부이 등에 부착하기 위하여 변형하여 사용할 수 있다.

- 2) 온도계의 외형 및 수감부는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 3) 전자식 온도계의 센서는 백금·열전대 등 온도변화에 대한 반응이 적절한 재질을 사용해야 한다.
- 4) 저항소자 양 끝에 각각 2개의 도선을 접속하고, 도선 저항의 영향을 제거할 수 있도록 4개의 도선 방식으로 결선해야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계 중 서미스터 방식의 경우에는 4개의 도선 방식 이외의 결선을 허용한다.
- 5) 저항체의 저항소자와 단자를 접속하는 도선은 양질의 것으로 하고, 자기 가열효과 또는 증발산화, 그 밖의 이유로 온도측정에 지장을 주어서는 안 된다.
- 6) 저항식 온도계의 경우, 기준저항비(R_{100}/R_0)는 IEC 60751의 규격에 따라 1.3851로 한다. 다만, 해양용 수온 온도계 중 서미스터 방식의 경우에는 IEC 60751의 규격을 적용하지 않는다.
- 7) 저항체의 지시계 및 기록계는 외부에서 유도되는 잡음전압에 대한 영향이 적은 것이어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 높여가면서 측정하고, 다시 $+60\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +30\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 $-2\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 높여가면서 측정하고, 다시 $+40\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow +20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 액체 항온조에 기준 온도계와 전자식 온도계를 서로 근접하게 설치한다. 온도계의 구조상 액체 항온조에서 실험이 불가능한 경우, 챔버에서 시험할 수 있다.
- 3) 각 시험온도에서 기준 온도계와 전자식 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 온도계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다. 다만, 박막형 온도계의 경우 IP64 이상을, 해양용 수온 온도계의 경우에는 IPX8 이상을 각각 만족해야 한다.

3.3.2. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50°C 에서 최고 $+70^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최저 -10°C 에서 최고 $+50^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다.
- 3) 최고 온도($+70^{\circ}\text{C}$)와 최저 온도(-50°C)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최고 온도($+50^{\circ}\text{C}$)와 최저 온도(-10°C)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 5) 온도계의 구조상 빙점측정이 불가능한 경우, 챔버 등을 활용하여 기준온도(0°C)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 실제 설치환경과 유사한 실내환경에서 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다. 이 경우 해양용 수온 온도계의 경우에는 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 기온을 수온으로 본다.
- 3) 최대허용오차 시험($-40^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C} \rightarrow +60^{\circ}\text{C}$)을 만족해야 한다. 다만, 해양용 수온 온도계의 경우에는 최대허용오차 시험($-2^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow +20^{\circ}\text{C} \rightarrow +40^{\circ}\text{C}$)을 만족해야 한다.

3.3.4. 절연저항 시험

금속보호관으로 구성된 전자식 온도계의 경우, 실험실 온습도 조건에서 시험 전압 500 V 인가 시 단자와 금속보호관 사이의 절연저항은 5 MΩ 이상이어야 한다.

3.3.5. 내전압 시험

온도계의 바깥지름이 4.5 mm 이상인 경우, 실험실 온습도 조건에서 단자와 금속보호관 사이에 주파수 60 Hz의 교류 전압 500 V를 1분간 가했을 때 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

기계식 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $-40\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 를 갖는 기상관측용 기계식 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}\text{C}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 눈금의 간격은 $1/10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1/2\text{ }^{\circ}\text{C}$, $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 되어 있어야 하며 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 나 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.
- 2) 수감부의 고정나사는 견고해야 한다.
- 3) 수감부는 특수구조로 되어 있는 것을 제외하고는 수감부를 보호하는 망이 있어야 하며 보호망과 수감부가 접촉되어 있으면 안 된다.

- 4) 기계식 온도계의 지시는 온도변화에 따라 예민해야 한다.
- 5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 최저점(℃), 중간점(℃), 0℃, 중간점(℃), 최고점(℃)을 기준점으로 하여 5점을 측정한다.
- 2) 자기지 상하단에 가외눈금 표기가 없는 경우에는 측정점의 최대 및 최소값의 전 단계의 눈금에서 측정해야 한다.
- 3) 자기펜은 시도의 변화를 정확히 기록할 수 있어야 하며 펜압은 기기 전체를 앞으로 약 30° 기울였을 때 펜이 지면에서 떨어질 정도면 된다.
- 4) 기록되는 값은 외부에서 용이하게 볼 수 있어야 한다.
- 5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 기계식 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.
- 6) 온도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차를 만족해야 한다.
- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50℃에서 최고 +70℃까지 하강 및 상승시킨다.
- 3) 최고 온도(+70℃)와 최저 온도(-50℃)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회 시험한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 챔버 등을 활용하여 기준온도(0℃)를 측정했을 때 기준 온도계와 지시값 차이가 최대허용오차를 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

유리제 온도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 다음 표와 같은 측정범위를 갖는 기상관측용 유리제 온도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 °C이다.

표 1 유리제 온도계의 종류별 측정 온도 범위

종 류	측정 온도 범위
① 한 눈금의 값이 1/5 °C 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	-30 ~ +50 °C
② 한 눈금의 값이 1/2 °C인 유리제 온도계	-30 ~ +50 °C
③ 최고온도계 (한 눈금이 1/5 °C 이하)	-20 ~ +50 °C
④ 최저온도계 (한 눈금이 1/5 °C 이하)	-40 ~ +30 °C

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 3) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 측정 온도 범위에 따른 최대허용오차는 다음 표와 같다.

표 2 유리제 온도계의 종류별 최대허용오차

종 류	측정 온도 범위	오차(℃)
① 한 눈금의 값이 1/5 ℃ 이하의 유리제 온도계 (③, ④ 온도계는 제외)	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3
② 한 눈금의 값이 1/2 ℃인 유리제 온도계	-30 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±1.0
	-20 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.5
③ 최고온도계 (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-20 ℃ 이상 0 ℃ 미만	±0.5
	0 ℃ 이상 +50 ℃까지	±0.3
④ 최저온도계 (한 눈금이 1/5 ℃ 이하)	-40 ℃ 이상 -20 ℃ 미만	±0.5
	-20 ℃ 이상 +30 ℃까지	±0.3

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 온도계의 눈금은 굵기와 간격이 일정하고 모세관에 대하여 직각이 되어야 한다.
- 눈금은 작은 눈금과 큰 눈금이 확실히 구별될 수 있을 정도의 길이로 새기고 그 굵기는 눈금 사이의 1/5 이하여야 한다.
- 눈금의 간격은 0.5 ℃, 0.2 ℃ 또는 0.1 ℃ 여야 하며 0 ℃나 10 ℃ 등의 주된 눈금은 숫자로 표기되어 있어야 한다.
- 눈금 범위의 상단과 하단에 측정이 가능하도록 1.0 ℃ 이상의 가외눈금이 있어야 한다.
- 최하단의 눈금선과 구부의 상단과의 최저눈금 선을 나타내는 양의 값이 -30 ℃ 이상일 경우에는 3 cm 이상, -30 ℃ 미만일 경우에는 5 cm 이상이어야 한다. 다만, 수은기압계형 부착온도계는 2 cm 이상이면 된다.
- 눈금선은 표면마찰 및 수조용액 등 환경영향을 받아도 쉽게 벗겨지지 않아야 한다.
- 눈금판은 유백색 또는 식별하기 좋은 색으로 변질되지 않는 판을 사용하고, 눈금판이 없는 온도계는 식별하기 쉬운 색의 재료를 사용한다.
- 구부에 봉입된 수은, 알코올에는 불순물, 혼합, 변질 등이 없어야 한다.
- 온도계 내부에 습기가 차거나 모세관 내벽이 더럽혀져 있으면 안 된다.
- 내관은 눈금판으로부터 떨어지지 않게 똑바로 붙어 있어야 한다.

- 11) 곡관지중온도계는 구부의 중심에서부터 구부러진 부분까지의 길이가 측정하는 길이보다 약 3 cm 길어야 하고 구부러진 각도는 약 100° 를 유지해야 한다. 다만, 지면온도계는 각각 약 2 cm 및 약 120° 면 된다.
- 12) 최저온도계는 45° 기울어지게 놓았을 때 부표가 움직여야 하고, 온도가 낮아졌을 때 부표는 알코올과 같이 내려가야 한다.
- 13) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 표시사항이 부착되어야 한다.
- 14) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험온도는 최저점($^{\circ}\text{C}$), 중간점($^{\circ}\text{C}$), 0°C , 중간점($^{\circ}\text{C}$), 최고점($^{\circ}\text{C}$)을 기준점으로 하여 5점을 측정한다. 다만, 대형증발계용 수온 온도계, 수은기압계용 부착온도계 등은 최저점($^{\circ}\text{C}$), 0°C , 중간점($^{\circ}\text{C}$), 최고점($^{\circ}\text{C}$) 4점을 측정한다.
- 2) 유리제 온도계의 측정방법에는 완전 담금, 전체 담금, 부분 담금의 방법이 있으며 가능한 측정하고자 하는 온도눈금까지 온도계를 담가 측정하는 전체 담금 방법으로 측정한다.
- 3) 알코올 등 유기화합물을 감온액으로 사용하는 경우(예 : 최저온도계) 액체가 수축할 때 모세관의 벽면에 묻게 되어 얇은 막을 형성하므로 항상 구부를 먼저 천천히 냉각시켜, 유기화합물 액체가 최종 온도에 도달할 때까지 점성도가 낮아지지 않도록 한 다음 측정을 실시한다.
- 4) 최고 온도계를 측정할 때에는 복도를 시켜 최고 온도계의 지시값이 움직임을 멈추었을 때 온도 값을 읽어야 한다.
- 5) 각 시험온도에서 기준 온도계와 유리제 온도계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 열사이클 시험

- 1) 열사이클 시험 전에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.
- 2) 열사이클 챔버의 온도를 최저 -50°C 에서 최고 $+70^{\circ}\text{C}$ 까지 하강 및 상승시킨다.
- 3) 최고 온도(70°C)와 최저 온도(-50°C)에서 노출 지속시간은 1시간 이상, 총 사이클 횟수는 2회를 기준으로 한다.
- 4) 열사이클 시험 후에 빙점측정을 하여 최대허용오차를 만족해야 한다.

전도식 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0.1~1.0 mm의 전도컵을 갖는 기상관측용 전도식 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수준기와 수평조정장치가 있어야 한다.
- 2) 히터(선택사항)의 접점과 분점에 이상이 없어야 하고, 히터 전원의 켜짐/꺼짐(On/Off) 기능이 있어야 한다.
- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이 경우 수수구 지름의 오차는 $\pm$

3% 이내여야 한다.

- 4) 전도컵과 연결된 리드스위치 동작 여부를 검사하기 위하여 펄스 발생 여부를 5회 이상 확인하여 이상이 없어야 한다.
- 5) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
- 6) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 하고, 전도 후 흐르는 물은 기기 내 배수로를 통해 버려져야 한다.
- 7) 외통(하우징), 밀판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의 재료를 사용해야 한다.
- 8) 각 부분의 도장 및 도금 상태, 접합부에서 누수가 없어야 한다.
- 9) 수수기의 구경, 최대측정수량 또는 1회 전도수량(최소표시 단위)이 표기되어 있어야 한다.
- 10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
- 2) 전도식 강수량계의 수평을 맞춘 후, 입력 단자를 전도식 강수량계에 연결 후 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
- 3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전도식 강수량계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP66 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험 및 히터 작동시험

- 1) 시험챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.
- 3) 히터가 있는 경우, $(4\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 접점, $(15\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 에서 분점이 되어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

무게식 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 무게식 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측 단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수준기와 수평 조정 장치가 있어야 한다.
- 2) 히터(선택사항)의 접점과 분점에 이상이 없어야 하고, 히터 전원의 켜짐/꺼짐(On/Off) 기능이 있어야 한다.

- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이 경우 수수구 지름의 오차는 $\pm 3\%$ 이내여야 한다.
- 4) 외통(하우징), 밀판, 지지대, 저수통 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의 재료를 사용해야 한다.
- 5) 수수구 및 테두리 등 물이 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 한다.
- 6) 각 부분의 도장 및 도금 상태, 접합부에서 누수가 없어야 한다.
- 7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
- 2) 무게식 강수량계의 수평을 맞춘 후, 입력 단자를 연결하여 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
- 3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

무게식 강수량계의 로드셀 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP64 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.
- 3) 히터가 있는 경우, $(4\pm 2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 점점, $(15\pm 2)\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 분점이 되어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.

- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전도식, 무게식 외의 강수량계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 강수측정에 사용되는 전도식, 무게식 외의 강수량계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 20 mm/h와 50 mm/h에서 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수수기의 구경, 최대측정우량이 표기되어 있어야 한다.
- 2) 각 부분의 도장 및 도금의 상태가 양호해야 하고, 접합부의 누수가 없어야 한다.
- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다. 이 경우 수수구 지름의 오차는 $\pm$

3% 이내여야 한다.

- 4) 수수기 및 테두리는 변형되지 않는 견고한 재질을 사용해야 한다.
- 5) 수수구 및 테두리, 저수통 등 물이 저장되거나 흐르는 부분은 물방울이 맺히지 않는 소수성 표면을 사용해야 한다.
- 6) 외통(하우징), 밀판, 지지대 등 외관은 녹, 벗겨짐 등의 표면 변화가 심하지 않은 견고한 재질의 재료를 사용해야 한다.
- 7) 자기우량계, 싸이폰식우량계는 수평을 조절할 수 있도록 수준기가 부착되어 있어야 한다.
- 8) 자기우량계의 저수통에 물을 넣어 누수 여부를 검사한다.
- 9) 싸이폰식우량계는 싸이폰 상태를 검사해야 하고, 배수시간은 13초 이내여야 한다.
- 10) 우량승의 재료는 유리 또는 이와 동등 이상의 내구성이 있는 것이어야 한다.
- 11) 우량승의 눈금은 0.1 mm마다 새겨져 있어야 하고 상단에 0.1 mm의 가외 눈금과 수수기의 직경이 표시되어 있어야 한다.
- 12) 우량승의 눈금선은 중심축에 대하여 직각으로 새겨져 있어야 하고 기차는 ± 0.02 mm 이내여야 한다.
- 13) 저울형 설량계 수수구의 테두리는 착설이 잘 되지 않는 것이어야 한다.
- 14) 저울형 자기설량계의 한 눈금이 나타내는 값은 5 mm 이하여야 한다.
- 15) 저울형 자기설량계는 원활히 작동해야 하며, 펜의 배율조정장치 및 시도 조정장치를 갖춘 것이어야 한다.
- 16) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 시험 측정점은 20 mm/h, 50 mm/h로 한다.
- 2) 강수량계의 수평을 맞춘 후, 시험 측정점에서 1회씩 측정한다.
- 3) 시험 측정점 값과 지시값 차이는 최대허용오차 이내를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을

유지한다.

- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전자식 기압계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 500~1080 hPa를 갖는 기상관측용 전자식 기압계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 hPa이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 ± 0.5 hPa 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 센서부 형상은 외부 환경과 연결되는 포트를 포함하고 고정물에 부착이 가능한 다양한 형태여야 한다.
- 2) 기압계의 외형 및 압력인가 포트는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물

리적인 손상이 없어야 한다.

- 3) 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험기압은 800 hPa → 850 hPa → 900 hPa → 950 hPa → 980 hPa → 1010 hPa → 1040 hPa로 높여가면서 측정하고, 다시 1040 hPa → 1010 hPa → 980 hPa → 950 hPa → 900 hPa → 850 hPa → 800 hPa로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 시험챔버 내에 시험용 기압계와 기준 압력계를 설치한다.
- 3) 각 시험압력에서 기준 압력값과 전자식 기압계의 지시값 차이는 최대허용 오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 기압계의 하우징은 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP64 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 +60 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(800 hPa → 850 hPa → 900 hPa → 950 hPa → 980 hPa → 1010 hPa → 1040 hPa)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

기계식 기압계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 500~1080 hPa를 갖는 기상관측용 기계식 기압계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 hPa이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

종류별 최대허용오차는 다음 표와 같다.

표 3 기계식 기압계의 종류별 최대허용오차

종 류	오차(hPa)
액주형	± 0.5
지시형	± 0.7
자기형	± 1.3

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

3.1.1. 외관 및 구조 검사(액주형)

- 1) 기압계의 지시값은 진동에 의한 변화가 적어야 한다.
- 2) 수은 누출 여부, 기포 여부, 유리관의 흠이 없어야 한다.
- 3) 수은기압계의 눈금선은 0.1 mm 이하의 굵기로 명확하게 새겨져 있어야 하고 측정 눈금의 범위는 870~1050 hPa보다 넓어야 한다.
- 4) 각 부분의 고정나사, 조절나사에 이상이 없고 부척을 상하로 움직일 때 부척과 수은주의 수은면을 조절하는 나사 등의 동작이 양호해야 한다.
- 5) 온도보정을 위한 부착온도계가 부착되어 있어야 한다.
- 6) 수은조의 양피주머니는 부드러워야 한다.
- 7) 상아침의 손상 여부와 상아침 끝이 수은면과 접촉한 것이 선명하게 판정될 수 있어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.1.2. 외관 및 구조 검사(지시형, 자기형)

- 1) 지시 및 자기기압계의 측정범위는 920~1040 hPa와 같거나 그보다 넓어야 하고 지시값이 눈금으로 표시되는 기압계의 눈금선의 굵기는 눈금 간격의 1/4 이하가 되어야 한다.
- 2) 자기기압계의 경우에는 측정범위가 명시되어 있어야 한다.
- 3) 아네로이드형 지시기압계는 시도 조절장치가 있어야 한다.
- 4) 선박용 아네로이드형 지시기압계의 각 부는 수감부의 받침부 등 불가피한 부분을 제외하고는 비자성체여야 한다.
- 5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험기압은 950 hPa, 980 hPa, 1010 hPa, 1040 hPa로 한다.
- 2) 시험챔버 내에 시험용 기압계와 기준 압력계를 설치한다.

- 3) 각 시험압력에서 기준 압력값과 기계식 기압계의 지시값 차이는 최대허용 오차를 만족해야 한다.
- 4) 지시형, 자기형의 경우 측기를 수평에서 수직으로 변동시켰을 때 시도의 변화는 최대허용오차를 만족해야 한다.
- 5) 기압측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정 결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험(지시형, 자기형)

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험(지시형, 자기형)

- 1) 시험 챔버 온도를 $+60^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전자식 습도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~100 %rh를 갖는 기상관측용 전자식 습도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 %rh이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 ± 3 %rh 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 습도계의 외형 및 수감부가 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 2) 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.

- 3) 감습체를 덮는 방진필터가 있어야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험챔버의 온도는 20 °C로 설정하고, 시험습도는 30 %rh → 60 %rh → 90 %rh로 높여가면서 측정하고, 다시 90 %rh → 60 %rh → 30 %rh로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 시험챔버 내에 시험용 습도계와 기준 온도계 및 기준 노점계를 설치한다.
- 3) 기준 습도값은 기준 노점계와 기준 온도계의 측정값으로부터 계산한다.
- 4) 각 시험습도에서 기준 습도값과 전자식 습도계의 지시값 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 습도계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP64 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 +60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(30 %rh → 60 %rh → 90 %rh)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

기계식 습도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~100 %rh를 갖는 기상관측용 기계식 습도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 %rh이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 ± 5 %rh 이내를 만족해야 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 습도계 수감부는 습도에 대하여 예민하고 온도에 대하여 변화가 작아야 한다.
- 2) 수감부는 공기의 유통이 잘 되어 정확한 주위습도를 측정할 수 있어야 한다.
- 3) 수감부는 적당한 보호설비가 있어야 하며, 탈부착이 용이해야 한다.
- 4) 수감부에 모발을 사용할 경우에는 완전 탈지된 것을 사용해야 한다.

- 5) 수감부와 회전부 상호간에 마찰이 없어야 한다.
- 6) 습도계의 시도 범위는 0~100 %rh로 되어 있어야 하며, 시도의 눈금은 1 %rh 이하 단위로 그어져 있어야 한다.
- 7) 습도계는 시도조절 장치가 있어야 한다.
- 8) 습도계는 10 %rh나 20 %rh 등 중요한 눈금에 숫자가 표시되어 있어야 한다.
- 9) 펜의 곡률과 자기지의 곡률이 일치해야 한다.
- 10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 11) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험챔버의 온도는 20 ℃로 설정하고, 시험습도는 30 %rh → 60 %rh → 90 %rh로 높아가면서 측정하고, 다시 90 %rh → 60 %rh → 30 %rh로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 시험챔버 내에 시험용 습도계와 기준 온도계 및 기준 노점계를 설치한다.
- 3) 기준 습도값은 기준 노점계와 기준 온도계의 측정값으로부터 계산한다.
- 4) 각 시험습도에서 기준 습도값과 기계식 습도계의 지시값 차이는 최대허용 오차를 만족해야 한다.
- 5) 습도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정 결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전자식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~360° 를 갖는 기상관측용 전자식 풍향계에 대한 형식 승인 시험기준으로 관측단위는 ° 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5^\circ$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 풍향계의 지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결되어 있어야 한다.
- 2) 금속 부분은 부득이한 부분 이외는 녹이 생기지 않는 재질을 사용하고 도

금, 도장 등의 녹 방지 처리가 되어 있어야 한다.

- 3) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시되어 있어야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 기동풍속 시험

- 1) 풍동장비에 풍향계를 설치하여 0.1 m/s 에서 천천히 증가시켜 풍향계의 가동 여부를 확인한다.
- 2) 이때 풍향계는 바람이 불어오는 방향의 90° 또는 270° 로 설치한다.
- 3) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.

3.2.2. 오픈각 시험(전위차계식)

- 1) 오픈각은 보통 $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 또는 $355^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 사이에 발생하며, 0° 기준으로 1° 씩 이동시켜 풍향값에 변화를 확인하여 오픈각을 확인한다.
- 2) 오픈각은 5° 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.

3.2.3. 최대허용오차 시험

- 1) 풍향계를 0° 에서 360° 까지 22.5° 씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360° 에서 0° 까지 22.5° 씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 기준 풍향판의 풍향값과 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 풍향계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP55 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 +60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(0° 에서 360° 까지)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

초음파식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 $0\sim 360^{\circ}$ 를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍향계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 $^{\circ}$ 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도는 $50\pm 20\%$ rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5^{\circ}$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시되어 있어야 한다.
- 2) 초음파식 풍향계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.

- 3) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 4) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험풍속은 5 m/s, 10 m/s, 20 m/s, 30 m/s로 한다.
- 2) 시험풍속 지점에서 풍향계를 0° 에서 360° 까지 22.5° 씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360° 에서 0° 까지 22.5° 씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 3) 각 풍속 지점에서 기준 풍향판의 풍향값과 초음파식 풍향계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

초음파식 풍향계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 +60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이

상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.

- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(0° 에서 360° 까지)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

기계식 풍향계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~360° 를 갖는 기상관측용 기계식 풍향계에 대한 형식 승인 시험기준으로 관측단위는 ° 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5^\circ$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 풍향계의 지시계는 수감부의 방향과 일치되도록 기계적이나 전기적으로 연결되어 있어야 한다.
- 2) 금속 부분은 부득이한 부분 이외는 녹이 생기지 않는 재질을 사용하고 도

금, 도장 등의 녹 방지 처리가 되어 있어야 한다.

- 3) 수감부는 북쪽 방향(0°)이 표시되어 있어야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 기동풍속 시험

- 1) 풍동장비에 풍향계를 설치하여 0.1 m/s 에서 천천히 증가시켜 풍향계의 가동 여부를 확인한다.
- 2) 이때 풍향계는 바람이 불어오는 방향의 90° 또는 270° 로 설치한다.
- 3) 풍향계의 기동은 풍속 1.0 m/s 이하여야 한다.

3.2.2. 오픈각 시험(전위차계식)

- 1) 오픈각은 보통 $0^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 또는 $355^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 사이에 발생하며, 0° 기준으로 1° 씩 이동시켜 풍향값에 변화를 확인하여 오픈각을 확인한다.
- 2) 오픈각은 5° 이내여야 하며, 오픈각에서 오자료가 표시되지 않아야 한다.

3.2.3. 최대허용오차 시험

- 1) 풍향계를 0° 에서 360° 까지 22.5° 씩 회전시켜 풍향을 측정하고, 다시 360° 에서 0° 까지 22.5° 씩 회전시켜 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 기준 풍향판의 풍향값과 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $+60^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.

2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전자식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 전자식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 m/s이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ± 0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 풍속계의 각 부는 장기간의 사용에 견디는 강도 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.

- 2) 금속 부분은 회전축 등과 같이 부득이한 부분 외에는 녹이 잘 생기지 않는 재질을 사용하고 도금, 도장 등의 녹 방지 처리가 잘 되어 있어야 한다.
- 3) 풍속 수감부는 외기에 노출되기 때문에 비, 눈, 먼지 등이 들어가지 않는 구조여야 한다. 회전부분과 본체와의 틈 사이의 크기, 케이블 접촉부의 구조 등이 견고해야 한다.
- 4) 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속을 감지할 수 있는 구조여야 한다.
- 5) 풍속계의 3배 또는 풍차가 회전축에 견고하게 부착되어 있어야 한다. 3배식의 경우 3배는 회전축에 대하여 직각인 회전면상에 균등하게 나뉘어 있고 흔들림이 없이 부착되어 있어야 한다.
- 6) 풍정식일 경우 풍정과 관계 등이 기입되어 있어야 한다.
- 7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 기동풍속 시험

- 1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험 장비의 3배 또는 풍차가 돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
- 2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.

3.2.2. 최대허용오차 시험

- 1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s → 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s → 30 m/s → 20 m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 전자식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 풍속계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP55 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제2호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험($3\text{ m/s} \rightarrow 5\text{ m/s} \rightarrow 10\text{ m/s} \rightarrow 20\text{ m/s} \rightarrow 30\text{ m/s} \rightarrow 40\text{ m/s} \rightarrow 50\text{ m/s} \rightarrow 60\text{ m/s} \rightarrow 70\text{ m/s}$)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

초음파식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 m/s이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ± 0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 초음파식 풍속계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.

- 2) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 반응속도 시험

- 1) 풍동의 기준 풍속을 10 m/s, 30 m/s, 60 m/s로 변화시키면서 측정한다.
- 2) 기준풍속이 안정된 후 5초 이내에 오차의 최대값은 $\pm 5\%$ 이내여야 한다.

3.2.2. 최대허용오차 시험

- 1) 시험풍속은 3 m/s $\rightarrow$ 5 m/s $\rightarrow$ 10 m/s $\rightarrow$ 20 m/s $\rightarrow$ 30 m/s $\rightarrow$ 40 m/s $\rightarrow$ 50 m/s $\rightarrow$ 60 m/s $\rightarrow$ 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s $\rightarrow$ 60 m/s $\rightarrow$ 50 m/s $\rightarrow$ 40 m/s $\rightarrow$ 30 m/s $\rightarrow$ 20 m/s $\rightarrow$ 10 m/s $\rightarrow$ 5 m/s $\rightarrow$ 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 풍속점에서 초음파식 풍속계를 90° 씩 회전시키며 풍속을 측정한다.
- 3) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 초음파식 풍속계 지시값의 차이는 최대 허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

초음파식 풍속계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.

- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제2호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험($3 \text{ m/s} \rightarrow 5 \text{ m/s} \rightarrow 10 \text{ m/s} \rightarrow 20 \text{ m/s} \rightarrow 30 \text{ m/s} \rightarrow 40 \text{ m/s} \rightarrow 50 \text{ m/s} \rightarrow 60 \text{ m/s} \rightarrow 70 \text{ m/s}$)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

기계식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 기계식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 m/s이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ± 1.0 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 ± 1 % 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 풍속계의 각 부는 장기간의 사용에 견디는 강도 및 내식성을 갖는 것이어야 한다.

- 2) 금속 부분은 회전축 등과 같이 부득이한 부분 외에는 녹이 잘 생기지 않는 재질을 사용하고 도금, 도장 등의 녹 방지 처리가 잘 되어 있어야 한다.
- 3) 풍속 수감부는 외기에 노출되기 때문에 비, 눈, 먼지 등이 들어가지 않는 구조여야 한다. 회전부분과 본체와의 틈 사이의 크기, 케이블 접촉부의 구조 등이 견고해야 한다.
- 4) 수감부는 어느 방향에서든지 동일한 풍속을 감지할 수 있는 구조여야 한다.
- 5) 풍속계의 3배 또는 풍차가 회전축에 견고하게 부착되어 있는지 검사한다. 3배식의 경우 3배는 회전축에 대하여 직각인 회전면상에 균등하게 나뉘어 있고 흔들림이 없이 부착되어 있어야 한다.
- 6) 풍정식일 경우 풍정과 관계 등이 기입되어 있어야 한다.
- 7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 기동풍속 시험

- 1) 풍동장비에 풍속계를 설치하여 풍속을 미세 조정하여 점차 올리면서 시험 장비의 3배 또는 풍차가 돌기 시작하는 풍속(기동풍속)을 측정한다.
- 2) 기동풍속은 1.0 m/s 이하여야 한다.

3.2.2. 최대허용오차 시험

- 1) 시험풍속은 3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s → 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s → 60 m/s → 50 m/s → 40 m/s → 30 m/s → 20 m/s → 10 m/s → 5 m/s → 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 기계식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및

구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전천 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 전천 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m^2 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다. 다만, 전천 일사계의 경우 마지막 자리는 $0.1 W/m^2$ 로 한다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 수평계 및 수평조정장치, 신호 출력선, 이중 유리돔(선택사항), 열전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성되어야 한다.

- 2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 한다.
- 3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 하고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
- 4) 이중 유리돔은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm 대해 광 투과율이 균일하고 우수한 유리 재질이어야 하며, 안쪽 공간은 외기로부터 격리되어야 한다.
- 5) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
- 6) 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 최소 3일간 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값을 측정한다.
- 2) 30개 이상 자료 중 최소 15계열(1계열은 최소 30개 이상의 순간 일사값)에서 선택되어야 한다.
- 3) 기준 일사계와 전천 일사계 각 계열 측정 평균값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전천 일사계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

직달 일사계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 직달 일사계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 W/m^2 이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실외 환경(온도, 습도 등)에 대해 기록해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 의한다. 다만, 직달 일사계의 경우 마지막 자리는 $0.1 W/m^2$ 로 한다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 일사계는 흡수체 원반, 본체, 신호 출력선, 조준기(선택사항), 수평계 및 수평조정장치(선택사항), 열전대 더미(선택사항), 제습제(선택사항), 통풍수단(선택사항)으로 구성되어야 한다.

- 2) 흡수체 원반은 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 광 흡수율이 균일하고 우수한 흑색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 한다.
- 3) 본체는 파장범위 300 nm ~ 3000 nm에서 반사율이 높은 백색 도료나 코팅이 입혀진 것이어야 하고, 흡수체 원반에 비해 열용량이 훨씬 커야 한다.
- 4) 내부 하우징은 산반란 일사를 흡수하기 위해 우수한 흑색 도료나 코팅이 되어 있어야 한다.
- 5) 제습제는 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 쉽게 교환이 가능해야 한다.
- 6) 직달 일사계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 7) 감도정수가 표기되어 있어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 일출에서 일몰까지 연속적으로 순간 일사값(90초 간격)을 측정한다.
- 2) 최소 15계열(1계열은 13개의 순간 일사값(90초 간격))이상에서 선택되어야 한다.
- 3) 각 계열 평균값의 오차가 5% 이내여야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

직달 일사계의 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

전자식 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 임계 직달 일사값을 120 W/m^2 으로 하는 기상관측용 전자식 일조계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 시간이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 $23 \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$, 습도는 $50 \pm 20 \text{ \%rh}$ 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용범위는 직달 일사값 $114 \sim 126 \text{ W/m}^2$ 로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 일조계는 본체, 수평계 및 경사각조정장치, 제습제, 신호 출력선 등으로 구성되어야 한다.
- 2) 제습제는 이중 유리돔 안쪽 공간의 습기를 제거할 수 있어야 하고, 교환

이 쉽게 가능해야 한다.

- 3) 본체에는 직달 일사를 감지할 수 있는 광센서가 있어야 하고, 광센서가 위치한 공간은 유리 재질 챔버로 외기와 격리되어야 한다.
- 4) 일조계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 5) 전자식 일조계는 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 6) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 7) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 임계 직달 일사값은 일조계의 출력신호가 전환되기 전후의 일사값의 평균이다.
- 2) 인공 태양광의 복사조도를 기준기와 전자식 일조계에 번갈아 가며 순차적으로 최소 1분 이상 조사시킨다.
- 3) 일조계의 임계 직달 일사값은 최대허용범위를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

전자식 일조계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP67 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및

구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제 1호부터 제4호까지를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

줄단, 캠벨 일조계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 줄단 및 캠벨 일조계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 시간이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.

표 4 일조계 종류별 규격 및 최대허용오차

종 류	규 격	오 차
줄단	원통의 내경 : 64 mm	± 0.2 mm
	원통의 깊이 : 145 mm	± 5 mm
	채광공의 크기 : 0.5 mm	± 0.1 mm
캠벨	유리구의 직경 : 100 mm	± 0.3 mm

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 중단 일조계는 황동제로서 진한 흑색으로 착색 또는 도장되어야 한다.
- 2) 중단 일조계 차광판은 원통과 평행해야 한다.
- 3) 중단 일조계 각도판의 조절범위는 $0\sim60^{\circ}$ 여야 한다.
- 4) 캠벨 일조계 유리구의 중심과 반원형의 홈(이하 "홈"이라 한다)의 중심선이 일치해야 한다.
- 5) 캠벨 일조계 일조지를 홈에 끼울 때 그 중심선을 포함한 지면에 수직한 평면은 유리구의 중심을 통해 천구의 적도면과 일치해야 한다.
- 6) 캠벨 일조계 유리구로 통과한 광선의 초점거리는 홈의 중심에서 일조지까지의 거리와 같아야 한다.
- 7) 캠벨 일조계의 홈을 대칭적으로 나누는 수직면은 유리구의 중심을 통하여 자오면과 일치해야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 각 구성부의 길이를 측정했을 때, 규격값과 일치하는지 확인한다.
- 2) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

레이저식 적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 레이저식 적설계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 cm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ± 0.5 cm, 100 cm 초과 시에는 $\pm 0.5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 레이저 거리측정부, 스캔부, 신호처리부가 한 몸체로 구성되어야 한다.
- 2) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0cm로 영점조정이 가능해야

한다.

- 3) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 4) 기둥과의 설치각도 범위가 정해져 있어야 한다.
- 5) 적설계의 렌즈는 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.
- 6) KC 60825-1 레이저 제품의 안전성에 따른 레이저 안전 등급을 몸체와 레이저 방출부 인근에 부착해야 한다.
- 7) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 8) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm로 높아가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

레이저식 적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

초음파식 적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 초음파식 적설계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 cm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ± 2.0 cm, 100 cm 초과 시에는 $\pm 2.0\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0 cm로 영점조정이 가능해야 한다.

- 2) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 3) 적설계의 최소표시 단위는 0.1 cm 이하여야 한다.
- 4) 초음파식 적설계는 음속보정이 가능한 온도센서가 부착되어야 한다.
- 5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm로 높여가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

초음파식 적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 ℃로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.

3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

레이저식, 초음파식 외의 자동적설계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~300 cm를 갖는 기상관측용 레이저식, 초음파식 외의 자동적설계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 cm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 거리가 100 cm 이하에서는 ± 2.0 cm, 100 cm 초과 시에는 $\pm 2.0\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 적설계 센서부에서 지표면까지의 거리를 0.0 cm로 영점조정이 가능해야 한다.

- 2) 적설계의 지시값을 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- 3) 적설계의 최소표시 단위는 0.1 cm 이하여야 한다.
- 4) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 5) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험 측정높이는 영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm → 20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm로 높아가면서 측정하고, 다시 150 cm → 100 cm → 60 cm → 20 cm → 10 cm → 5 cm → 3 cm → 2 cm → 1 cm → 영점으로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 시험 측정높이와 1회 측정한 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

레이저식, 초음파식 외의 자동적설계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP68 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 -40 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 수집된 관측자료(0~300 cm)의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(영점 → 1 cm → 2 cm → 3 cm → 5 cm → 10 cm →

20 cm → 60 cm → 100 cm → 150 cm)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.

증발계(소형, 대형) 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 기상관측용 금속제 원통형 증발계에 대한 형식승인 시험기준으로, 크기는 소형(직경 200 mm)과 대형(직경 1200 mm)이고 관측단위는 mm이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 3) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 4) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 최대허용오차

종류별 규격과 그에 따른 최대허용오차는 다음 표의 범위로 한다.

표 5 증발계 종류별 규격 및 최대허용오차

종 류	규격	오차(mm)
① 소형	테두리내경 : 200 mm	± 0.6
	깊 이 : 100 mm	± 3.0
② 대형	테두리내경 : 1200 mm	± 6.0
	깊 이 : 250 mm	± 10.0

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 증발계의 몸통 및 배수구 등에 눈에 띄는 변형이 없어야 한다.
- 2) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.
- 3) 소형의 경우 배수구는 원통 밑부분에서 60 mm 정도에 있어야 하고, 각도

는 하향이어야 한다.

- 4) 소형의 경우 청동이나 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 하며 접합부의 도금 및 도장상태가 양호해야 한다.
- 5) 대형의 경우 아연도금 철판이나 스테인리스강 또는 이와 동등 이상의 재질을 사용해야 한다.
- 6) 대형의 경우 내외면은 백색 도장이 되어야 하고, 수위측정기 각 부분은 도장 및 도금되어야 한다.
- 7) 대형의 경우 수위측정기의 눈금은 1 mm 간격으로 표시되고 눈금의 오차는 ± 0.1 mm 이내여야 하며, 부척은 상하로 작동해야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 내경을 60° 각도로 측정한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서, 증발계 깊이를 60° 각도로 측정한다.
- 3) 측정값과 규격값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.2.2. 누수 검사 시험

배수구를 밀봉하여 물을 만수위까지 가득 채우고 24시간 후에 누수가 없어야 한다.

[] 형식승인 시험성적서
[] 변경승인

접수번호 :

()페이지 중 ()페이지

제 호		
신 청 인	상호(사업장 명칭)	법인등록번호(사업자등록번호)
	성명(대표자)	전화번호
	사업장 주소	
시 험 내 용	기상측기 명칭	
	제작사	
	제조연월일	
	제조번호	· 센서부 : · 지시·기록부 :
	모델(규격)	
	비 고	
	※ 붙임 : 기상측기 형식승인 성능시험 결과	

년 월 일

접수번호 :

()페이지 중 ()페이지

항 목		세 부 시 험 기 준	시험 결과	비고
적용 범위				
기술적 요구사항				
성 능 검 사	외관 및 구조			
	성능시험			
	환경시험			

※ 성능검사 단계별 증빙용 사진자료를 첨부함

PERFORMANCE TEST RESULT

☐ TYPE APPROVAL CERTIFICATE

☐ Changes in original TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Registration No.:

() page of () pages

제

호

Company	Name of Company	Company Registration Number
	Name of Representative	Phone Number
	Address	

Description	Product Name	
	Manufacturer	
	Manufactured Date	
	Manufacture No.	· Sensor Part : · Indicator or Recording Part :
	Model (specification)	
	Remarks	
	※ Attachment: Test report(s)	

Issued on mm/dd/yyyy

Item		Detailed Test Criteria	Test Result	Remark
Range				
Technical Requirement				
Performance	Structure & Function			
	Performance Test			
	Environmental Test			

※ Pictures on each test step are included